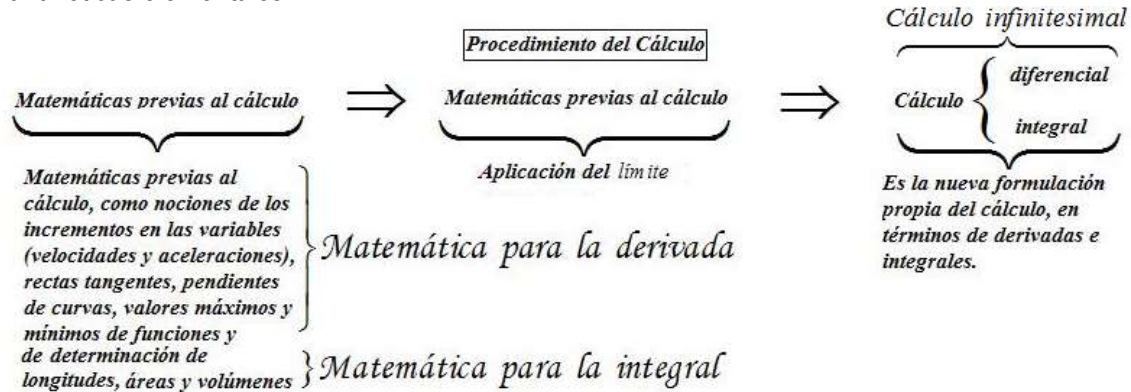


INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO

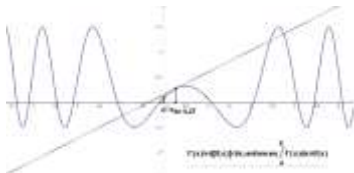
El uso más común del **cálculo** es el *lógico-matemático* que consiste en **contar** (significa procedimiento, operaciones o algoritmos que se realizan para resolver un problema), *mediante lo cual, se pueden conocer las **consecuencias** que se derivan de datos previos* o cálculos para una **acción** previamente concebida. La palabra **cálculo** (del latín "cálculus = piedra") hace referencia a la **acción** o la **consecuencia** de **calcular**. Los romanos usaban su ábaco de pequeñas piedras ensartadas en tiras para auxiliarse en la resolución de problemas que necesitaran de contar y realizar operaciones aritméticas elementales.



Definición de derivada:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{d[f(x)]}{dx} = f'(x)$$

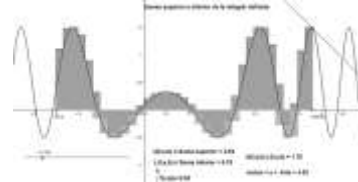
Método de Isaac Newton



Definición de integral:

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i) \Delta_i x = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} f(\bar{x}_i) \Delta_{i+1} x = \int_a^b f(x) dx$$

Método de Gottfried W. Leibniz



El problema del **cálculo diferencial** es el poder calcular la **recta tangente** sobre una función en un punto dado y el problema del **cálculo integral** es el calcular **el área** bajo la función y el eje X en un intervalo cerrado.

La historia del cálculo se puede visualizar en tres etapas

- 1) Desde que el hombre necesitó de contar objetos creó procedimientos para resolver problemas e inicia la historia del cálculo. De entre las civilizaciones más antiguas, el cálculo, obtuvo su mayor aporte de la civilización griega, especialmente de la trigonometría. Demócrito calculó el volumen de pirámides y conos, se cree que considerándolos formados por un número infinito de secciones de grosor infinitesimal (infinitamente pequeño), y Eudoxio y Arquímedes utilizaron el "método de agotamiento ó exhaución (predecesor del cálculo de límites)" para encontrar el área de un círculo con la exactitud requerida mediante el uso de polígonos inscritos. Pero, las dificultades para trabajar con números irracionales y las paradojas de Zenón de Elea impidieron formular una teoría sistemática del cálculo. Hasta aquí es nula la relación entre los problemas de tangentes y de áreas.
- 2) En el siglo XVII, Francesco B. Cavalieri y Evangelista Torricelli ampliaron el uso de los infinitesimales, y Descartes y Pierre de Fermat utilizaron el álgebra para encontrar el área y las tangentes (integración y diferenciación en términos modernos). Fermat e Isaac Barrow tenían la certeza de que ambos cálculos estaban relacionados, aunque fueron Isaac Newton (hacia 1660) y Gottfried W. Leibniz (hacia 1670) quienes demostraron que son inversos, lo que se conoce como teorema fundamental del cálculo. El descubrimiento de Newton, a

partir de su teoría de la gravedad, fue anterior al de Leibniz, pero el retraso en su publicación aún provoca disputas sobre quién fue el primero. Sin embargo, terminó por adoptarse la notación de Leibniz.

- 3) En el siglo XVIII aumentó considerablemente el número de aplicaciones del cálculo, pero el uso impreciso de las cantidades infinitas e infinitesimales, así como la intuición geométrica, causaban todavía confusión y controversia sobre sus fundamentos. Uno de sus críticos más notables fue el filósofo irlandés George Berkeley. En el siglo XIX los analistas matemáticos sustituyeron esas vaguedades por fundamentos sólidos basados en cantidades finitas: Bernhard Bolzano y Augustin Louis Cauchy definieron con precisión los límites y las derivadas; Cauchy y Bernhard Riemann hicieron lo propio con las integrales, y Julius Dedekind y Karl Weierstrass con los números reales. Encontrándose que las funciones diferenciables son continuas y que las funciones continuas son integrables, aunque los recíprocos son falsos. En el siglo XX, el análisis no convencional, legitimó el uso de los infinitesimales. Al mismo tiempo, la aparición de los ordenadores o computadoras ha incrementado las aplicaciones del cálculo.

La importancia del cálculo radica en su gran adaptabilidad, lo que ha permitido que se use en diferentes ramas de la ciencia, esto ha tenido un efecto muy importante en casi todas las áreas de la vida moderna.